

Синергетический ПОДХОД

Мир как совокупность
взаимосвязанных подсистем,
где порядок рождается из
взаимодействия элементов —
без центрального управления

Выполнила: студентка 4 курса ИВТ
Кочеткова Мария Павловна

Что такое синергетика?

Синергетика — междисциплинарная наука о самоорганизации сложных систем. Она исследует, как из хаоса возникают устойчивые структуры и динамики через внутреннее взаимодействие компонентов.

- Фокус на спонтанной упорядоченности
- Применима в природе, технологиях и обществе
- Связывает теорию с эмпирическими наблюдениями

Фундаментальные персоналии

Герман Хакен

ввёл сам термин «синергетика»
и сформулировал «принцип
подчинения» (параметры
порядка)

Илья Пригожин

лауреат Нобелевской премии,
разработавший теорию
диссипативных структур в
неравновесных системах

Ключевые термины системной динамики

Флуктуации:

случайные отклонения, которые в открытых системах могут привести к рождению нового порядка

Аттракторы:

относительно устойчивые состояния системы, к которым она «притягивается» после периода хаоса.

Точка бифуркации:

критическое состояние системы, в котором даже небольшое воздействие определяет путь её дальнейшего развития

Ключевые принципы синергетики

Самоорганизация

Из взаимодействий между частями возникает согласованное поведение и новые уровни порядка.

Открытые системы

Обмен веществом, энергией и информацией с окружением – условие появления диссипативных структур.

Нелинейность

Малые возмущения могут вызвать качественные изменения – «эффект домино» в динамике системы.

Синергетика в действии

Социология

Массовые настроения и идеи распространяются спонтанно, образуя социальные нормы и движения.

Экономика

Кризисы и бумы появляются как результат нелинейных взаимосвязей между агентами, ожиданиями и внешними шоками.

Биология

Развитие организмов и эволюционные изменения – результат многократных локальных взаимодействий и отбора.

Синергетический подход в управлении

В управлении синергетика предлагает не подавлять естественную динамику системы, а направлять её через условия и границы.

- Фокус на адаптивности, не на жёстком контроле
- Создание условий для положительной самоорганизации (правила, стимулы, обратная связь)
- Использование небольших экспериментов и масштабирование удачных решений

Синергетика и будущее

Синергетический подход помогает интегрировать знания: он показывает, как локальные изменения накапливаются и формируют глобальные трансформации — от климата до цифровой революции.

- Позволяет предсказывать критические переходы
- Служит мостом между точными и гуманитарными науками
- Поддерживает разработку стратегий устойчивости и адаптации

Сила в единстве

Инструмент понимания

Синергетика – практический метод для анализа сложных систем и поиска точек влияния.

Принцип действия

Создавать условия, а не дирижировать: управлять контекстом, а не каждым элементом.

Что делать дальше

Внедрять процессы непрерывного обучения, мониторинга и адаптивного управления — от организаций до политики.

Спасибо за внимание!